Parte 7. Metodología Scrum++

Guía de estudio del sistema Triverde · Grupo 26 · Ingeniería de Software

Contenido

- 1. Qué es Scrum++
- 2. Roles
- 3. Artefactos
- 4. El Product Backlog
- 5. Los sprints
- 6. Ceremonias
- 7. Organización del trabajo
- 8. Trabajo con Git
- 9. La entrega
- 10. Preguntas de repaso

Esta parte explica cómo se organizó el trabajo: la metodología, los roles, el backlog, los sprints, las ceremonias, la medición del esfuerzo y la forma de trabajar con Git. Corresponde al capítulo de metodología de cada Word y a la traza Scrum++ que se presenta en cada incremento.

1. Qué es Scrum++

Scrum++ es Scrum con los artefactos de documentación que exige la asignatura. Scrum aporta la forma de trabajar (sprints cortos, backlog priorizado, ceremonias, entrega de un incremento funcional en cada sprint); el "++" agrega la documentación formal: casos de uso extendidos, vistas 4+1, diagramas de secuencia, casos de prueba con evidencia y trazabilidad completa.

En este proyecto **un incremento = un sprint**: cuatro sprints, uno por entrega.

2. Roles

Rol Scrum	Quién	Qué hace
Product Owner	**Javier** (Triverde)	Dueño del producto. Define y prioriza lo que necesita, aprueba el levantamiento y acepta cada incremento en el Sprint Review
Jefe de proyecto (Scrum Master)	**Kenji Kimura**	Coordina, quita obstáculos, especifica, revisa e integra el trabajo, arma las entregas
Equipo de desarrollo	Agustín Arrascaeta, Ignacio Borzone, Pablo Díaz, Thomas Gutiérrez, Kenji Kimura, Gerson Maqui, Fabiola Oses	Diseñan, construyen, prueban y documentan los módulos

El equipo empezó con seis integrantes y en el Inc 2 se sumó el séptimo (Thomas).

3. Artefactos

Artefacto	Qué es	En el proyecto
Product Backlog	Todo el trabajo del proyecto, priorizado	25 ítems (PB-01 a PB-25), 840 HH, con estado, prioridad, incremento y responsable
Sprint Backlog	El trabajo elegido para el sprint en curso	Tareas con su ítem de origen (PB), responsable, HH, estado y fechas
Incremento	El producto funcionando al final del sprint	Inc 1: 29 CU · Inc 2: 72 · Inc 3: 92
Tabla de esfuerzo	HH estimadas frente a efectivas	**Acumulativa**: no se reinicia en cada incremento, se agregan las tareas nuevas abajo (pedido del profesor)
Burndown	Trabajo pendiente día a día dentro del sprint	Un gráfico por sprint
Burnup acumulado	Avance de los incrementos sumados	Un gráfico que crece incremento a incremento

4. El Product Backlog

PB	Ítem	Inc	HH
PB-01 a PB-04	Habilitadores: arquitectura y Docker, modelo de datos, fundación de la PWA, capa offline	1	90
PB-05 a PB-08	Acceso, configuración núcleo, mantenedores, recepción	1	154
PB-09, PB-10	Pruebas e instalación del Inc 1, Documento 0	1	60
PB-11 a PB-16	Configuración restante, inventario y pilas, mezcla, proyecciones, comercial, mantenimiento	2	282
PB-17	Pruebas y documentación del Inc 2	2	20
PB-18 a PB-20, PB-22	Trazabilidad, reportes y panel, gestión documental	3	148
PB-21	Pruebas y documentación del Inc 3	3	16

PB	Ítem	Inc	HH
PB-23 a PB-25	Despliegue, afinamiento y corrección de entregas previas, documentación final, presentación y videos	4	70
	Total		**840**

Criterio de prioridad. Alta para lo que habilita el núcleo operativo (acceso, mantenedores, recepción con offline, inventario, comercial). Media y Baja para lo que consume lo anterior (trazabilidad, reportes, documental). Enfoque de **diseño primero**: los habilitadores (arquitectura, modelo de datos, PWA, capa offline) van antes que los módulos.

Ajuste en el Planning del Inc 3 (16-09). PB-22 (gestión documental restante) se adelantó del Inc 4 al Inc 3 para dejar el sistema completo en el Inc 3. El total del proyecto no cambió (840 HH); el Inc 4 quedó con 70 HH.

Valor de la hora-hombre: $15.000, acordado con el equipo. 840 HH × $15.000 = $12.600.000 (es el costo de desarrollo del costo/beneficio, Parte 1).

5. Los sprints

Sprint	Fechas	Objetivo	CU	HH estimadas	HH efectivas
1	04-08 a 23-08	Núcleo operativo: acceso, configuración, mantenedores, recepción con offline + Documento 0	29 (31,5 %)	304	316 (+12)
2	01-09 a 13-09	Núcleo productivo y comercial: inventario, mezcla, proyecciones, comercial, mantenimiento	43 (72 acum., 78,3 %)	302	316 (+14)
3	16-09 a 04-10	Sistema completo: trazabilidad, reportes y panel, gestión documental	20 (92 acum., 100 %)	164	193 (+29)
4	hasta 15-11	Cierre: correcciones hacia atrás, documentación final, BPMN *to-be*, videos y presentación final	0 nuevos	70	—

Sprint	Fechas	Objetivo	CU	HH estimadas	HH efectivas
				Acumulado a Inc 3: 770	**825 (+55)**

Por qué el esfuerzo va adelantado al avance en CU. En el Inc 1 se gastó el 36,2 % de las HH para el 31,5 % de los CU, porque ese sprint absorbió de una vez los habilitadores (arquitectura, modelo completo, PWA, offline). Esa inversión abarató los incrementos siguientes.

Por qué se desvió el Sprint 3 (+29 HH). Los módulos 10 y 12 se entregaron en los últimos días del plazo interno y algunas partes llegaron incompletas, lo que concentró trabajo de integración al final.

Sobre las HH efectivas. No hubo un registro diario de horas; las efectivas se estimaron al cierre de cada sprint a partir de la evidencia (pull requests, retrabajo, fechas). Si se pregunta, se dice así.

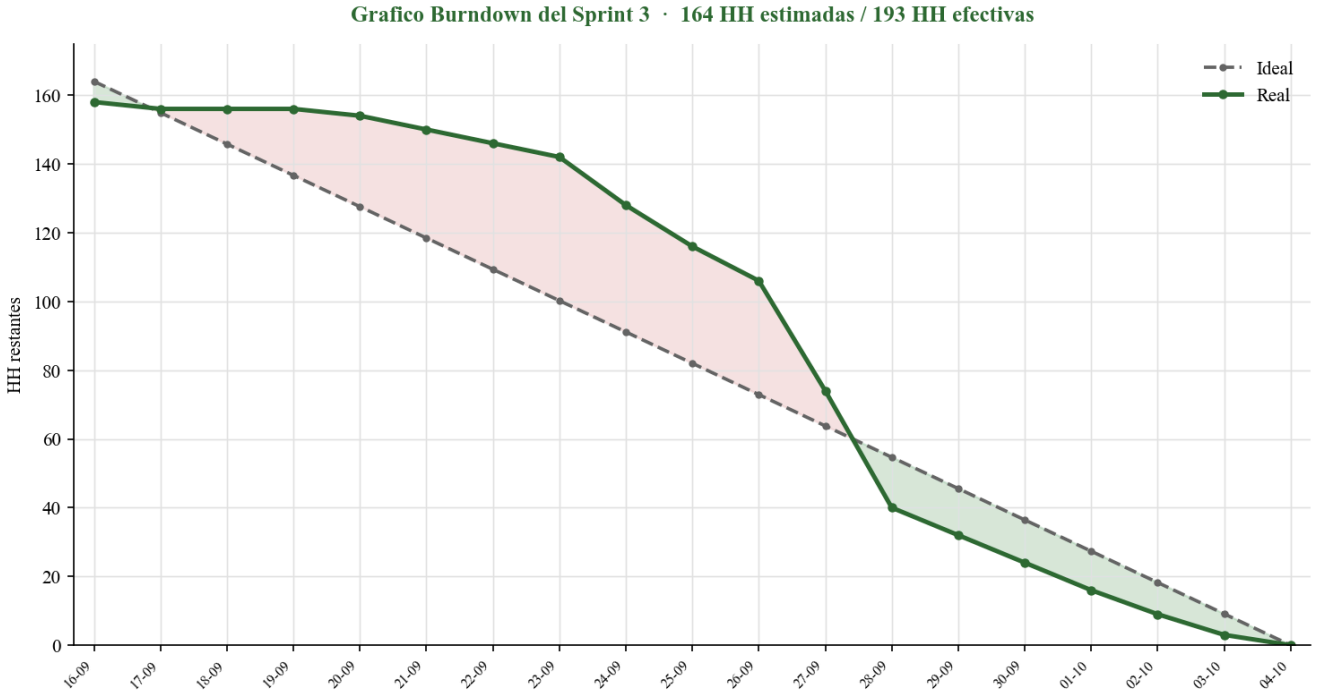


Figura 7.1. Burndown del Sprint 3

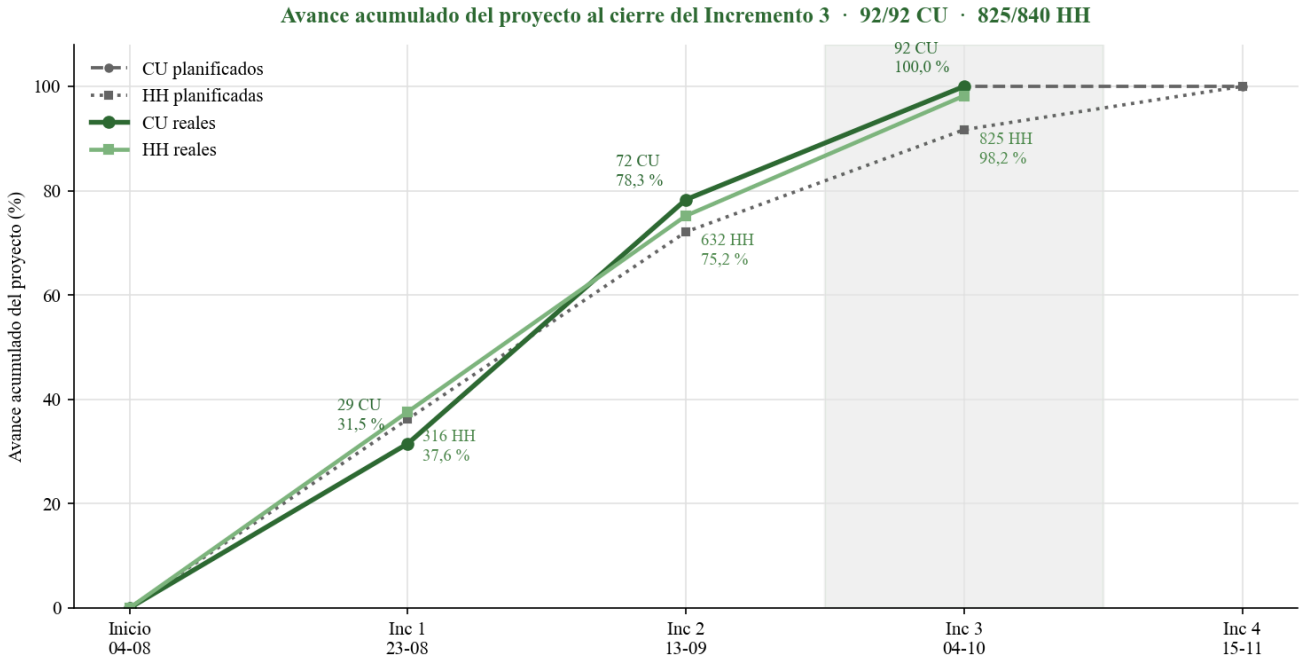


Figura 7.2. Avance acumulado de los incrementos

6. Ceremonias

Ceremonia	Para qué	Cómo se hizo en el proyecto
Sprint Planning	Elegir qué entra al sprint, fijar objetivo, estimar y repartir	Al inicio de cada sprint (Sprint 2: 01-09; Sprint 3: 16-09). En el Inc 2 y 3 se publicó una **especificación por módulo** con el contrato de datos compartido y los criterios de aceptación
Daily Scrum	Qué hice, qué haré, qué me bloquea (máx. 15 min)	Registrados con fecha en la traza (por ejemplo, Sprint 3: 24, 25, 26, 27 y 28-09)
Sprint Review	Mostrar el incremento funcionando y que el Product Owner lo acepte	Demostración de los CU del incremento sobre el sistema en contenedores. Javier aceptó cada incremento
Sprint Retrospective	Qué funcionó, qué mejorar y acciones concretas	Al cierre de cada sprint, con encabezado y gráficos del incremento y del acumulado

Lo que dejaron las retrospectivas:

Sprint	Qué funcionó	Qué mejorar	Acción para el siguiente
1	Diseño primero evitó retrabajo; offline probado de punta a punta	Adelantar el diseño de vistas de inventario	Trazabilidad estricta CU → diagrama → código → prueba

Sprint	Qué funcionó	Qué mejorar	Acción para el siguiente
2	M2 y M5 como desbloqueadores permitieron trabajo en paralelo; suite en verde evitó regresiones	M6 reportado tarde; la colisión de `Alerta` se vio recién al integrar	Acordar contratos de objetos compartidos en el Planning; Daily desde el día uno
3	Parejas con especificación que fijaba el contrato de datos; completar entregas en la rama del autor	M10 y M12 llegaron al final y algunas incompletas; nombres de controladores distintos del catálogo; un PR contra una rama antigua	Punto de control a mitad de sprint; contrastar especificaciones con el catálogo; revisar la rama de destino

7. Organización del trabajo

Reparto por módulos.

Incremento	Reparto
Inc 1	Kenji: arquitectura, modelo, offline, recepción y Documento 0 · Fabiola: fundación de la PWA · Ignacio: acceso y recepción · Pablo y Agustín: configuración y mantenedores · Gerson: pruebas e instalación
Inc 2	M2 Fabiola · M5 Ignacio · M6 Pablo · M7 Agustín · M8 Thomas · M11 Gerson · Kenji: coordinación, integración, Scrum++ y pruebas
Inc 3 (en parejas)	M9 Thomas (certificados, SINADER, CU-68) y Gerson (ambiental) · M10 Pablo (reportes) y Fabiola (panel) · M12 Agustín (registro, archivo, vigencia, renovación) e Ignacio (alertas, tablero, historial)

El detalle de quién hizo y quién revisó cada parte de cada documento está en el Excel **Grupo 26 - Organización Trabajo** de cada entrega (capítulo, contenido, realizó, revisó).

8. Trabajo con Git

- Repositorio único del grupo en GitHub, rama principal `main`.
- **Cada parte se trabaja en su rama** y llega como **pull request** a `main`.
- Antes de integrar se revisa: que la rama de destino sea `main`, que nadie haya subido directo a `main`, que no haya conflictos, que coincida con la especificación y el catálogo, que la suite completa pase y que funcione en el navegador.
- Si una entrega viene incompleta, se completa **sobre la rama de su autor**, para conservar sus commits, y se integra con merge.
- El **informe de commits** de cada incremento lista los commits de cada integrante. La rúbrica reprueba a quien no participa, por eso todos deben tener commits propios en cada incremento.

Orden de integración del Inc 3 (pull requests): #17 M9 completo, #18 M12 Parte E, #19 secuencias con tablas físicas, #20 y #22 origen de la composición de la pila, #23 M12 Parte F, #24 M10 Parte C, #15 secuencias de M12, #25 M10 Parte D, #26 pruebas de extremo a extremo de M10 y M12.

9. La entrega

Cada entrega es **acumulativa**: el incremento nuevo más los anteriores y el Documento 0 corregidos. Por incremento se entrega: el Word (con índice de contenidos, de figuras y de tablas, formato APA), los diagramas de secuencia, el documento de instalación con su video, el video de funcionalidades, el código en zip, la presentación en PPT (portada con integrantes, índice, porcentaje del incremento, traza Scrum++), el Excel de organización del trabajo y el informe de commits. La presentación dura como máximo 15 minutos y **presentan todos**.

10. Preguntas de repaso

¿Qué es Scrum++? Scrum con los artefactos de documentación de la asignatura: casos de uso, vistas 4+1, secuencias, casos de prueba y trazabilidad.

¿Quién es el Product Owner? Javier, socio de Triverde. Aprueba requerimientos y acepta cada incremento.

¿Cuántos sprints tuvieron y cuánto duró cada uno? Cuatro, uno por incremento, de entre dos y tres semanas cada uno.

¿Qué diferencia hay entre Product Backlog y Sprint Backlog? El Product Backlog es todo el trabajo del proyecto priorizado; el Sprint Backlog es lo que se eligió para un sprint, con tareas, responsables y HH.

¿Cuántas HH tiene el proyecto y cuánto vale? 840 HH a $15.000, es decir, $12.600.000.

¿Cuánto se desviaron? Hasta el Inc 3: 770 estimadas y 825 efectivas, +55 HH. La mayor desviación fue del Sprint 3 por entregas tardías que concentraron la integración al final.

¿Por qué la tabla de esfuerzo no se reinicia? Porque el profesor pidió que sea acumulativa: se mantiene una sola y se agregan las tareas nuevas abajo.

¿Qué muestra un burndown? El trabajo pendiente día a día dentro del sprint frente a una línea ideal.

¿Cómo midieron las HH efectivas? Se estimaron al cierre de cada sprint a partir de la evidencia del repositorio (pull requests, fechas, retrabajo), porque no hubo registro diario.

¿Por qué se adelantó PB-22 al Inc 3? Para dejar el sistema completo en el Inc 3 y dedicar el Inc 4 al cierre.

¿Cómo integraron el trabajo de siete personas? Una rama y un pull request por parte, revisión con suite completa y navegador, y corrección en la rama del autor cuando venía incompleta, conservando sus commits.

¿Qué acciones salieron de la última retrospectiva? Punto de control a mitad de sprint con entrega parcial, contrastar las especificaciones con el catálogo de diseño y revisar la rama de destino antes de abrir un pull request.